



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO

## Finales del Sistema



## Mando Centralizado



# THALES

## ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)

{TM\_CAP2}

Cursos para Usuarios Finales del Sistema

**APROBADO**

Lic. Miriam Abrego Molina  
*[Signature]*

*[Signature]*  
J. Aguilar

ING. JOSE *[Signature]* Z.

THALES

5-17-24



**SISTEMA DE  
TRANSPORTE  
COLECTIVO**



**GOBIERNO  
DEL DISTRITO  
FEDERAL**

**ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN  
AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO  
CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)  
STC-CNCS-146/2007**

**Cursos para Usuarios Finales del Sistema**

| Nº DE REFERENCIA         | Nº DE HOJAS | MODIFICACIÓN | FECHA   |
|--------------------------|-------------|--------------|---------|
| T3S-C7242-TM_CAP-08-0454 | 20          | 02           | 1010/08 |

# THALES

## HOJA DE APROBACIÓN

| REVISIÓN | FECHA | FUNCIÓN                  | NOMBRE       | FIRMA |
|----------|-------|--------------------------|--------------|-------|
| 02       |       | REDACTOR                 | J. GUARNEROS |       |
|          |       | INGENIERÍA SISTEMA       | J. GUARNEROS |       |
|          |       | INGENIERO DE CALIDAD     | B. GONZÁLEZ  |       |
|          |       | RESPONSABLE DEL PROYECTO | J. GUTIÉRREZ |       |

## APROBACIÓN POR STC

| REVISIÓN | FECHA       | NOMBRE                 | FIRMA                                                                                 |
|----------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02       | 10-oct-08   | Miriam Abrego Molina   |  |
|          | 10/oct/2008 | Jose Medina Zúñiga     |  |
|          | 10/10/08    | Javier Aguilar Aralino |  |
|          |             |                        |                                                                                       |
|          |             |                        |                                                                                       |
|          |             |                        |                                                                                       |
|          |             |                        |                                                                                       |
|          |             |                        |                                                                                       |

# THALES

## FICHA DE EVOLUCIÓN

| REVISIÓN | FECHA    | MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN                       | JUSTIFICACIÓN                                       |
|----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 00       | 07/10/08 | Creación del documento                       |                                                     |
| 01       | 07/10/08 | Primera difusión                             |                                                     |
| 02       | 10/10/08 | Toma en cuenta de las Observaciones del STC. | Observaciones derivadas de la reunión del 10/10/08. |
|          |          |                                              |                                                     |
|          |          |                                              |                                                     |
|          |          |                                              |                                                     |
|          |          |                                              |                                                     |
|          |          |                                              |                                                     |
|          |          |                                              |                                                     |
|          |          |                                              |                                                     |
|          |          |                                              |                                                     |
|          |          |                                              |                                                     |
|          |          |                                              |                                                     |
|          |          |                                              |                                                     |
|          |          |                                              |                                                     |
|          |          |                                              |                                                     |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PRESENTACIÓN .....</b>                                               | <b>5</b>  |
| 1.1 IDENTIFICACIÓN .....                                                   | 5         |
| 1.2 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO .....                                       | 5         |
| <b>2. DOCUMENTOS APLICABLES .....</b>                                      | <b>6</b>  |
| 2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE.....                                            | 6         |
| 2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR .....                                         | 6         |
| <b>3. CAPACITACIÓN.....</b>                                                | <b>7</b>  |
| 3.1 REQUISITOS GENERALES .....                                             | 7         |
| 3.2 DESARROLLO .....                                                       | 7         |
| 3.3 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS FINALES DEL SISTEMA. ....         | 7         |
| 3.3.1 <i>Objetivo General</i> .....                                        | 7         |
| 3.3.2 <i>Objetivos y alcances Particulares</i> .....                       | 7         |
| 3.3.3 <i>Requerimientos mínimos</i> .....                                  | 8         |
| 3.3.4 <i>Medios utilizados</i> .....                                       | 8         |
| 3.3.5 <i>Alcance del programa general de curso</i> .....                   | 8         |
| 3.3.6 <i>Cursos:</i> .....                                                 | 9         |
| <b>4. GLOSARIO.....</b>                                                    | <b>10</b> |
| <b>5. ANEXO 1: TEMARIO PUESTOS DE OPERACIÓN TRÁFICO .....</b>              | <b>11</b> |
| 5.1 ARQUITECTURA Y EVOLUCIONES DEL SISTEMA DE LÍNEA B .....                | 11        |
| 5.2 TRÁFICO .....                                                          | 12        |
| 5.3 TRACCIÓN .....                                                         | 13        |
| 5.4 OPTIMIZACIÓN .....                                                     | 13        |
| <b>6. ANEXO 2: TEMARIO PUESTOS DE OPERACIÓN DE ALARMAS (CIV CIE) .....</b> | <b>16</b> |
| <b>7. ANEXO 3: TEMARIO PUESTO DE SUPERVISIÓN .....</b>                     | <b>17</b> |
| <b>8. ANEXO 4: CURRÍCULUM DEL INSTRUCTOR .....</b>                         | <b>18</b> |

## 1. PRESENTACIÓN

### 1.1 Identificación

El presente documento forma parte de los **Temarios de los cursos de Capacitación** para el proyecto **ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)** del Metro de la Ciudad de México.

Se registra en la lista de la documentación {CDRL} con la referencia:

- {TM\_CAP2} Cursos para Usuarios Finales del Sistema

El sistema está identificado por los siguientes datos:

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE                | STC Delicias N°. 67 Colonia Centro, México, D.F.                                                                                  |
| REFERENCIA CLIENTE     | STC-CNCS-146/2007                                                                                                                 |
| TÍTULO                 | ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B). |
| N°. DE PROYECTO THALES | T3S-7200                                                                                                                          |
| NOMBRE                 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO : LÍNEA B                                                                         |

### 1.2 Presentación del Documento

El presente documento describe los cursos y los temarios para la capacitación de los grupos de Usuarios Finales del Sistema para los niveles de Ingeniería y Técnicos Operadores del proyecto de Modernización del Sistema de Mando Centralizado de la Línea B.

## 2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes "[ ]" o el nombre entre llaves "{}" identificado en la lista a continuación.

### 2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento:

| Marca | Referencia           | Descripción               |
|-------|----------------------|---------------------------|
| [1]   | STC-CNCS-146/2007    | CONTRATO                  |
| [2]   | ANEXO 1 DEL CONTRATO | ESPECIFICACIONES TECNICAS |

### 2.2 Documentos del Proveedor

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

| Marca | Referencia                                     | Descripción                                                   |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| [3]   | PROPUESTA TÉCNICA<br>TIS-OFLB-06-1462 Mod. 02i | Actualización programas de optimización del SMC de la LÍNEA B |
| [4]   | ANEXOS                                         | Anexos de la propuesta técnica.<br>CATÁLOGOS Y FOLLETERÍA     |

## 3. CAPACITACIÓN.

### 3.1 Requisitos Generales

Se impartirán cursos de capacitación a los grupos de Usuarios Finales del Sistema para los niveles de Ingeniería y Técnicos Operadores (reguladores).

Los cursos serán enfocados en los siguientes temas:

- *Puestos de Operación Tráfico*
- *Puestos de Operación de alarmas*
- *Puesto de Supervisión Tráfico (Ingeniería)*

Los cursos se realizaran conforme a lo estipulado en los soportes de curso.

La organización de los cursos se llevará a cabo de la manera siguiente:

### 3.2 Desarrollo

La capacitación comprende diferentes cursos dirigidos a los usuarios que realizarán las actividades de operación del sistema, para un máximo de 48 personas en total.

La capacitación se llevará a cabo en la Ciudad de México en las instalaciones del STC para la parte teórica, y en el sitio ó con simuladores en forma de pruebas e intervenciones para la parte práctica, en fechas establecidas conforme al programa de capacitación conciliado con el STC.

Para cada capacitación impartida, THALES proporciona a los participantes los soportes de curso.

Los cursos se desarrollan con base a semanas de 5 días hábiles estableciéndose 4 horas efectivas por día. La duración de cada curso se detalla más adelante.

El instructor cuenta con experiencia en software, hardware y operación del sistema, así como pedagógica.

### 3.3 Cursos de Capacitación para usuarios finales del sistema.

#### 3.3.1 Objetivo General

Actualizar al personal tanto de Ingeniería como Operadores que le permitan operar los diferentes puestos del sistema a través de la interfaz hombre máquina (IHM) del sistema (puestos de control, estaciones de trabajo y terminales).

#### 3.3.2 Objetivos y alcances Particulares

##### 3.3.2.1 *Cursos Puestos de Operación Tráfico*

Identificar los componentes de los puestos operadores para el uso y la navegación a través de las diferentes sesiones de los puestos destinados a la operación del Tráfico, Tracción y Optimización del Sistema de Mando Centralizado. A fin de aplicarlo en la operación diaria.

### **3.3.2.2 Cursos Puestos de Operación de Alarmas**

Identificar los componentes de los puestos operadores para el uso y la navegación a través de las diferentes sesiones dedicadas a los puestos de alarmas (CIE, CIV). A fin de aplicarlo en la operación diaria.

### **3.3.2.3 Cursos Puesto de Supervisión Tráfico (Ingeniería)**

Identificar los componentes del puesto operador para el uso y explotación de las diferentes clases de información obtenida mediante el puesto del Supervisión del Sistema de Mando Centralizado. A fin de aplicarlo en la operación diaria.

### **3.3.3 Requerimientos mínimos**

Estar familiarizado con los términos y nomenclaturas de los sistemas de Mando Centralizado Actuales (informaciones Tráfico, aparatos de tracción, sistema de optimización, etc.)

Conocimientos básicos del uso del sistema operativo Windows.

### **3.3.4 Medios utilizados**

Una sala de reunión con retroproyector y pantalla,

Los documentos de formación correspondientes (Manuales).

Un soporte de curso (material adicional).

### **3.3.5 Alcance del programa general de curso**

Esta capacitación se organiza de forma modular para tener en cuenta los ámbitos específicos de intervención de dicho personal (Ingeniería y Técnico Operador).

#### **Para nivel Ingeniería**

Duración: sesiones de 4 horas 3 días

Número de grupos: 2

Número de participantes: 16 Ingenieros (8 por grupo)

Duración total: 24 horas (12 hrs. Por grupo)

## Para nivel Técnico Operador

Duración: sesiones de 4 horas 3 días

Número de grupos: 4

Número de participantes: 32 Operadores (8 operadores por grupo)

Duración total: 48 horas (12 Hrs. Por grupo)

### 3.3.6 Cursos:

Los cursos para la Línea B indicados en la tabla serán realizados bajo el siguiente esquema de capacitación.

| <b>Puestos de Operación Tráfico</b>    |                                                       | <b>No. de Horas Nivel Técnico Operado</b> | <b>No. de Horas nivel Ingeniería</b> |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Curso</b>                           | <b>Contempla</b>                                      |                                           |                                      |
| Arquitectura y evoluciones del sistema | Procedimientos SCADA, PV.                             | 1.0                                       | 1.0                                  |
| Funciones Tráfico                      | Sesión Tráfico                                        | 3.0                                       | 3.0                                  |
| Funciones tracción (alimentación vía)  | Sesión Tracción                                       | 2.0                                       | 2.0                                  |
| Optimización                           | seguimiento de trenes, gestión terminales, regulación | 3.0                                       | 3.0                                  |

| <b>Puestos de Operación de alarmas</b> |                  | <b>No. de Horas Nivel Técnico Operador</b> | <b>No. de Horas nivel Ingeniería</b> |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Curso</b>                           | <b>Contempla</b> |                                            |                                      |
| Puestos de Alarmas                     | Sesión CIV y CIE | 3.0                                        | 2.0                                  |

\* Manual = 2 / Téc. Operador.

\* Manual = 2 / Regulador

| <b>Puestos de Supervisión Tráfico</b> |                    | <b>No. de Horas Nivel Técnico Operador</b> | <b>No. de Horas nivel Ingeniería</b> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Curso</b>                          | <b>Contempla</b>   |                                            |                                      |
| Supervisión                           | Función repetición |                                            | 1.0                                  |

\* Manual = 3 / Jefe de reg.

El contenido detallado de cada uno de los cursos se proporciona en el capítulo de los ANEXOS.

## 4. GLOSARIO

|              |                                          |                                            |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CDRL</b>  | Contract Data Requirements List          | Listado de Documentación Técnica           |
| <b>PCC</b>   | Poste de Contrôle Centralisé             | Puesto Central de Control                  |
| <b>SCADA</b> | Supervisory Control and Data Acquisition | Supervisión Control y Adquisición de Datos |
| <b>SR</b>    |                                          | Subestación de Rectificación               |
| <b>SMC</b>   |                                          | Sistema de Mando Centralizado              |
| <b>PV</b>    |                                          | Indicador de Personal en Vías              |
| <b>TCO</b>   |                                          | Tablero de Control Óptico                  |
| <b>PLC</b>   | (Programmable Logic Controller)          | Controlador Lógico Programable             |
| <b>IHM</b>   |                                          | Interfase Hombre Máquina                   |

## 5. ANEXO 1: Temario Puestos de operación Tráfico

### 5.1 Arquitectura y Evoluciones del Sistema de Línea B

#### Arquitectura general de la Línea B (SMC)

- Presentación de los equipamientos principales

- Equipos PLCs

- Distribución Horaria

- Configuración

- Red de Comunicaciones

- Funciones de la Red de Fibra Óptica

- Tablero de Control Óptico (TCO)

#### Generalidades

#### Modos de operación

#### Reglas de estilo en las imágenes

- Color

- Animación

- Procedimientos de alarma

- Procedimiento P0

- Procedimiento P1

- Procedimiento P2

- Procedimiento P3M

#### Medio de selección

- Barras de íconos

#### Procedimientos de acceso a las sesiones

- Abrir una sesión

- Cerrar una sesión

- Ver sesión en curso

- Iniciar turno

#### Lista de eventos

- Abrir y navegar en la lista de eventos

Imprimir la lista de eventos

Filtrar la lista de eventos

## Lista de Alarmas

Abrir y navegar en la lista de alarmas

Imprimir la lista de alarmas

Reconocimiento individual de alarmas

Discordancia e incoherencia

## 5.2 Tráfico

Distribución de la pantalla

Descripción de las imágenes

Imagen “DBO”

Colores de los objetos estáticos

Mandar el encendido de un DBO para una estación en una vía

Mandar el apagado de un DBO para una estación en una vía

Mandar el encendido general de los DBO de una vía

Mandar el apagado general de los DBO en una vía

Mandar los indicadores PV en una inter-estación

Imágenes “Platina itinerarios de Terminal”

Colores de los objetos estáticos

Mandar un itinerario simple en modo Destrucción Automática (Terminal o Garaje)

Destruir un itinerario simple (Terminal o Garaje)

Mandar un itinerario combinado en modo Destrucción Automática (DA)

Mandar un itinerario simple en modo Trazo Permanente (TP)

Mandar un itinerario combinado en modo Trazo Permanente (TP)

Destruir un Trazo Permanente (DTP)

Mandar el timbre de salida

Mandar la señal de salida

Mandar indicador andén de próxima salida

Imagen “Platina de itinerarios de Zona de maniobra”

Colores de los objetos estáticos

Mandar un itinerario combinado V1/V2

Mandar un Servicio Provisional SP1/SP2

Mandar el Servicio Normal SN

Ventana “Pilotaje Automático”

Abrir ventana “Pilotaje automático”

Mandar una marcha a una vía

Mandar la marcha Lluvia a una zona de la Línea

Autorizar/prohibir los mandos Regulación

## 5.3 Tracción

Generalidades

Distribución de la pantalla

Descripción de las imágenes

Imagen “Tracción general”

Colores de los objetos estáticos

Diálogos

Imágenes “Zona de Tracción”

Colores de los objetos estáticos

Probar la apertura de un bucle CU

Cambiar estado CUFS

Imagen “Indicadores CUFS en Línea”

## 5.4 Optimización

Generalidades

Distribución de la pantalla

Descripción de las imágenes

Imagen “Línea”

Marcha/Paro Regulación

Marcha/Paro Regulación Intervalo

Marcha/Paro DBO Sistemático

Marcha/Paro Acoplamiento Regulación

Marcha/Paro Estacionamiento Mínimo

Anticipación Retraso de un tren

- Anticipación Retraso Geográfico
- Estación Fuera de Regulación
- Marcha/Paro Alarmas Regulación
- Cambio Marcha tipo
- Tren Fuera de Regulación
- Elección de velocidad para un tren
- Tener informaciones sobre un tren
- Llamar una imagen “Porción de Línea”
- Imagen “Porción de Línea”
  - Cambio Intervalo Constante (IC)
  - Cambio HMA
  - Marcha/Paro SP
- Diálogos “Seguimiento Trenes”
  - Tener informaciones sobre un tren
- Imagen “Terminal C. AZTECA”, “Terminal BUENAVISTA”
  - Diálogos de la Gestión de salida
  - Cambio Hora Programada (HPG)
  - Cambio Intervalo Programado (IPG)
  - Validación Diferencia Horaria
  - Cambio Hora Manual (HMA)
  - Cambio Intervalo Constante (IC)
  - Cambio Paso de Compensación
- Diálogos de la Gestión Maniobras
  - Marcha/Paro Maniobras de cambio de vía
  - Marcha/Paro Maniobras de salida del garaje
  - Marcha/Paro Maniobras de entrada en garaje
  - Diálogos “Seguimiento Trenes”
  - Elección de maniobra de cambio de vía
- Imagen “Explotación”
  - Validar los CDVs de tratamiento
- Imagen “Horario Terminal C. AZTECA”, “Horario Terminal BUENAVISTA”
  - Modificación de Maniobra
  - Tren suplementario

- Retiro de tren
- Cambio de orden
- Trasladar horario
- Vuelta al horario teórico
- Cambio de tren
- Reintegración tren
- Impresión

## Imagen "Averías"

- Visualización de las averías.
- Declaración de una avería
- Fin de una avería
- Modificación de una avería
- Impresión de las averías

## Imagen "Programa"

- Cargar un programa
- Descargar un programa

## Imagen "Diversos"

- Puesta en Marcha del Seguimiento de trenes
- Inhibir el Seguimiento de trenes
- Parar el Seguimiento de trenes

## Anotación evento

## Nombre CDVs y Agujas

## Color NT

## Imagen "Kilometraje"

- Modificación de un kilometraje
- Modificación de los kilometrajes acumulados
- Búsqueda de una motriz

## Imagen "Formación"

- Creación de una formación
- Modificación de una formación
- Supresión de una formación
- Búsqueda de una motriz o de un carro

## 6. ANEXO 2: Temario Puestos de operación de alarmas (CIV CIE)

Generalidades

Distribución de la pantalla

Descripción de las imágenes

Imagen “Cuadro General”

    Diálogos del Cuadro General de Alarmas

Seleccionar un equipo

Diálogos del Plano de Línea

Seleccionar una estación

Imagen “Plano de estación”

    Reconocer una alarma

Imagen “Inicio Alarmas manuales”

    Declaración de alarma manual

Imagen “Final Alarmas manuales”

    Terminación de alarma manual

## 7. ANEXO 3: Temario Puesto de Supervisión

Sesión jefe de reguladores

Generalidades

Distribución de la pantalla

Acceso a otras sesiones

Descripción de las funciones e imágenes

Ícono "Histórico de eventos"

Ventana "Filtro histórico de eventos"

Ventana "Lista histórico de eventos"

Ícono "informes"

Menú " Elegir un tipo de informe"

Ventana de parámetros del informe "Duración cortes de corriente"

Ventana de parámetros del informe "Duración fallas de comunicación"

Ventana de parámetros del informe "Calidad del tráfico"

Ventana de parámetros del informe "Duración fallas de los aparatos de vía"

Ventana de parámetros del informe "Resumen jornada de operación"

Ventana de parámetros del informe "Inicios de turno"

Diálogo de parámetros de informe

Ventanas "Informe"

Informe "Duración cortes de corriente"

Informe "Duración fallas de comunicación"

Informe "Duración fallas de los aparatos de vía"

Informe "Calidad del Tráfico "

Informe " Resumen jornada de operación "

Informe "Inicios de turno "

Ícono "Salvar incidente"

NOTA: Se prevé la realización de sesiones practicas para los temas impartidos.

## 8. ANEXO 4: CURRICULUM DEL INSTRUCTOR

Jorge Guarneros Lima

### Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica

#### Formación Académica

- Ingeniería en Comunicaciones y electrónica, especialización en Electrónica ESIME IPN,.

#### Experiencia Laboral

**Noviembre de 1997 a la fecha   Thales Information Systems**  
**Gerente de Operación**

- Participación en el proyecto de Renovación del sistema de Mando Centralizado de las Líneas 8, 9 & A en las etapas de Concepción, estudios detallados, desarrollo, integración, implantación, Basculamiento, puesta en marcha y pruebas del sistema.
- Instructor de los siguientes TEMAS del proyecto de Renovación del sistema de Mando Centralizado de las Líneas 8, 9 & A. para el grupo de ingeniería encargado del seguimiento del proyecto.
  - Estudios y diseño
  - Integración y desarrollo
  - Instalación
  - Configuración y documentación de Mantenimiento
- Instructor de los siguientes TEMAS del proyecto de Renovación del sistema de Mando Centralizado de las Líneas 8, 9 & A. para el grupo de Usuarios finales del Sistema de la línea 8.
  - Arquitectura general del sistema
  - Mandos directos
  - Sistema de Optimización
  - Lógica tracción (nivel usuario)
- Participación en la concepción del sistema SEAT Estrella L8
- Participación en la programación de las interfaces y concepción del software de las SR.
- Elaboración de documentación técnica y soportes de curso.
- Participación en la definición de materiales empleados.
- Participación en el proyecto del sistema de Mando Centralizado de la LÍNEA B en las etapas de estudios detallados, desarrollo, integración, implantación y pruebas del sistema
- Instructor de los siguientes cursos del proyecto del sistema de Mando Centralizado de la Línea B.
  - Curso del sistema de Mando centralizado LB para personal de operación
  - Curso de Mandos Directos para personal de operación
  - Curso del TCO para personal de operación
  - Curso del TCO para el personal Técnico de Mantenimiento
  - Curso de Arquitectura General del Sistema para el personal de Mantenimiento

**Abril 1997-noviembre de 1997 Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V. México D.F.**

**Lider de proyectos**

- Coordiné la implantación del Sistema de Verificación de depósitos en la Zona Metropolitana realizando actividades de instalación, pruebas y puesta a punto del Sistema.
- Coordinación de trabajos de mantenimiento a los sistemas Hardware y de Telecomunicaciones instalados en las sucursales de la Zona Metropolitana.

**Sep. 1995– Feb 1998 CECYT No. 14, Luis Enrique Erro. México D.F.**

**Profesor de Asignatura**

- Responsable y administrador de la red Local del CECyT
- Impartí cursos de computación y de programación a nivel técnico bachillerato.
- Participé en la elaboración de planes de estudio.

**1991–1997 Sistema de Transporte Colectivo México D.F.**

**jefe de Sección de Mando Centralizado de la Línea A.**

- Participé en la modificación y actualización de los procedimientos de atención de averías de los equipos de la regulación automática de trenes, en la realización de los programas de mantenimiento preventivo para los equipos del área.
- Impartí capacitación a todos los niveles de personal de la Sección de Mando Centralizado, respecto al funcionamiento integral del sistema de Mando Centralizado de la línea A, principalmente desde el punto de vista Hardware enfocado a la solución de las eventuales averías que pudieran presentarse.

**Experiencia Laboral**

**1985–1991 Sistema de Transporte Colectivo México D.F.**

**Supervisor de Mantenimiento Nivel "A", Sección de Computadoras, Departamento de Automatización y Control.**

- Formé parte del cuerpo de instructores del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Sistema de Transporte Colectivo, impartiendo cursos tanto del equipo de la sección de computadoras, como de electrónica, microprocesadores, programación en lenguajes de alto nivel, principalmente C y Basic.
- Realicé manuales de capacitación y documentación técnica de los cursos que impartí. Realicé proyectos diversos de Hardware y Software en Leguaje C, para mejorar el rendimiento del Hardware del equipo instalado en los sistemas de regulación automática de trenes.
- Participé en la realización de los procedimientos aplicados a la solución de averías y la aplicación del programa de Mantenimiento preventivo.
- Participé en pruebas de recepción de equipos de la regulación automática de trenes de las líneas 2,3,6 y 7.
- Impartí cursos de capacitación al personal técnico y de ingeniería de la sección, tanto a nivel de conocimientos generales de electrónica y microprocesadores, así como de los equipos particulares del área.
- Fui certificado por el STC para poder fungir como instructor en el Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE).

# THALES

**Octubre de 1984–Abril de 1995      Sistema de Transporte Colectivo      México D.F.**  
**Electrónico Técnico, Sección de Computadoras, Departamento de Automatización y Control.**

- Trabajé en el área de Computadoras del Departamento de Automatización y control del STC, como electrónico técnico y paralelamente como prestador de Servicio Social, realizando proyectos diversos de Hardware necesarios para el área.

## **Computación e Informática**

- Sistemas Operativos: QNX Ver. 2.1, UNIX, Windows 2000, Windows NT.
- Lenguajes de Programación: C, Visual C++ Versión 6.0, Power Builder Ver. 5.0.
- Base de datos: Sybase, SQL.
- Utilerías varias comunes en el ámbito de la computación como lo es Office.
- Reportadores: Info Maker.

## **Lenguas Extrajeras**

- Inglés: Nivel medio,.
- Francés: Nivel Intermedio Avanzado, Estudié en el Instituto Francés de América Latina hasta el cuarto nivel.

# GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

## Manual: Finales del Sistema Mando Centralizado

Clave: 5-17-13

N.P:24

